

TD2 – Construire une application frontend

Dans la suite du TD1 – front, ce TD vise à la réalisation d’une application frontend complète. Pour cela, nous allons continuer avec notre TODO list et continuer sur la mise en place de la connexion avec le backend

Appels fetch & GET vers une API existante

Cette partie nécessite l'utilisation en local du back reçu à la fin du TD1

Maintenant que nous avons une todo liste dynamique côté front, on va commencer à mettre en place la communication avec le BE afin de stocker nos données de façon continue.

Premièrement, nous allons créer un service qui va s’occuper de faire la communication avec l’API afin de centraliser cette logique.

Ensuite, nous allons prendre connaissance de la documentation API avant de créer nos différentes fonctions pour récupérer les données.

Enfin, grâce à l’API fetch de Javascript, nous allons créer nos différentes requêtes HTTP afin de récupérer et envoyer nos données à l’API.

Une fois notre service mis en place, testé et fonctionnel, nous allons pouvoir l’utiliser dans notre todo list et lié directement nos données à celles reçu par le backend.

Voici l’ordre dans lequel nous allons faire nos requêtes :

1. Créer une tâche
2. Récupérer l’ensemble des tâches
3. Supprimer une tâche
4. Modifier une tâche

Dans un premier temps, l’objectif est de pouvoir créer une tâche via le formulaire que nous avons déjà réalisé, puis d’ajouter cette tâche dynamiquement à notre liste.

Une fois cela fait, nous devons récupérer l’ensemble des tâches, afin de les afficher au lancement de notre page web.

En détails

1. Créer une tâche
 - a. Envoyer notre requête au serveur
 - b. Recevoir une réponse avec la tâche créer côté backend
 - c. Vérifier le contenu de la réponse
 - d. Ajouter la tâche dans notre liste de tâche (un tableau d'objet)
 - e. Re-render notre liste de tâche (mise à jour de l'affichage via javascript)
2. Récupérer l'ensemble des tâches
 - a. Envoyer notre requête au serveur
 - b. Recevoir une réponse avec la tâche créer côté backend
 - c. Vérifier le contenu de la réponse
 - d. Mettre à jour la liste complète des tâches
 - e. Re-render notre liste de tâche (mise à jour de l'affichage via javascript)

Supprimer une tâche

Dans un premier temps, nous allons devoir ajouter une icône pour indiquer la possibilité de supprimer la tâche, le choix de l'icône reste libre, mais doit être compréhensible (une poubelle, une croix, etc)

Une fois notre icône affichée, il faudra capturer l'évènement du click sur cette dernière, puis appeler notre service pour communiquer avec l'API.

Une fois notre requête envoyée, et notre réponse reçu, il faut supprimer la tâche de notre liste et re-render notre liste de tâche.

Modifier une tâche

Dans un premier, comme nous l'avons fait pour la suppression, nous devons ajouter une icône modifier dans notre input (un crayon par exemple). Une fois cette icône ajoutée, et

Pour modifier une tâche, 2 options s'offre à nous :

- Créer des inputs dans notre tâche que nous montrerons pour modifier les valeurs et valider
- Réutiliser notre formulaire que nous utilisons pour créer une tâche

L'option de réutiliser le formulaire est la plus simple.

Lors du click sur notre icône, nous allons devoir récupérer les données de notre tâche et les afficher dans notre formulaire avec javascript.

Une fois ces données dans le formulaire, notre bouton qui auparavant servait à créer une tâche, devra changer de fonctionnalité et permettre de modifier la tâche sélectionnée.

Ensuite, lors du click dessus, le traitement sera de la même façon que pour les autres requêtes, à savoir :

- a. Envoyer notre requête au serveur
- b. Recevoir une réponse avec la tâche créer côté backend
- c. Vérifier le contenu de la réponse
- d. Mettre à jour la tâche
- e. Re-render notre liste de tâche (mise à jour de l’affichage via javascript)

Pour savoir dans quel état se trouve le formulaire et savoir quelle action effectuée, vous devrez utiliser un booléen côté javascript (eg : `isInModificationState`)

Un bouton ‘annuler’ devra aussi être affiché afin de pouvoir annuler la modification d’une tâche. Ce bouton ne devra être visible que lorsque vous serez en train de modifier une tâche.

Une fois la modification finie, vous serez capable d’afficher de créer, modifier et supprimer une tâche, votre todo list est fonctionnel

La gestion d’erreur

Dans la plupart de nos requêtes, nous vérifions seulement la réponse mais ne faisons rien en cas d’erreur sur cette requête, le but de cette partie est d’ajouter une gestion d’erreur et d’afficher un message (notification, un message rouge en dessous de la partie concerné, peut importe tant qu’il y a un message) afin d’informer l’utilisateur.

Bonus & allez plus loin

Pour aller plus loin, vous pouvez continuer d’améliorer votre todolist avec plusieurs fonctionnalités de votre choix, comme :

- Ajouter des filtres
- Possibilité de supprimer toutes les tâches
- Drag & drop pour réorganiser nos tâches (difficile et long)
- Créer des catégories de tâches